物流・運送業ドメイン知識大全

> 中小運送会社（車両10-200台）の業務・文化・課題を網羅的に理解するためのドキュメント。
> 製品紹介ではなく、業界そのものの深い理解を目的とする。
> **対象読者**: 運送業に提案・支援を行う全ての人。営業・PM・エンジニア・経営者。
> **関連**: `e_05a_物流運送_全貌.md` （シャチョツーの物流BPO設計に特化）

---

1. 運送業とは何か

1.1 業種分類（事業区分と許認可体系）

日本の貨物運送事業は、貨物自動車運送事業法を根拠法として、以下の事業区分に分かれる。

一般貨物自動車運送事業（約5.7万社）

不特定多数の荷主の貨物を、有償でトラック輸送する事業。**許可制**。
「トラック運送会社」と聞いて普通に想像するのがこれ。

要件	内容
車両台数	営業所ごとに最低5台
運行管理者	29台まで1名、30台ごとに1名追加
整備管理者	営業所ごとに1名
法令試験	経営者が法令試験に合格する必要あり
資金要件	概ね1,500万円以上の自己資金
車庫	営業所から直線10km以内（都市部は20km以内）
休憩・睡眠施設	乗務員1人あたり2.5m2以上の休憩スペース

許可取得まで3-6ヶ月。書類不備で何度も差し戻される。行政書士に依頼すると30-50万円。許可後も毎年の事業報告書・実績報告書の提出義務がある（提出期限: 7月10日）。

特定貨物自動車運送事業（約300社）

特定の1社の荷主のみを輸送する事業。大手メーカーの物流子会社に多い。トヨタ輸送、日立物流の子会社など。許可要件は一般貨物と同じだが、荷主が1社に限定される。荷主の物流戦略に完全に従属するため、経営の自由度は低い。

軽貨物自動車運送事業（約20万人）

軽トラック・軽バンで運送する個人事業主。**届出制**（許可不要）。
Amazon Flex、PickGo、ハコベル等のマッチングプラットフォームで稼働する人が急増。

- 車両: 軽トラック（スズキ キャリイ、ダイハツ ハイゼット）or 軽バン（N-VAN、エブリイ）
- 初期投資: 車両代100-200万円+黒ナンバー取得（約1週間）
- 平均年収: 300-450万円。稼ぐ人で600万円。ガソリン代・保険・車両維持費は自腹
- 課題: 労働者ではなく個人事業主。労災保険の対象外（特別加入は可能）。事故リスクが高い

貨物利用運送事業（約2.3万社）

自社でトラックを持たず、他の運送会社を利用して輸送を手配する事業。いわゆる「水屋」「ブローカー」。

- **第一種**: トラック運送の手配のみ（登録制）
- **第二種**: 集荷→幹線輸送→配達を一貫して手配（許可制）

実態は「配車だけして中間マージンを取る」ビジネス。中間マージンは10-20%。荷主からすると「運送会社を探す手間が省ける」利点がある。運送会社からすると「安い仕事を持ってくる」という不満がある。物流の重層下請構造の原因の一つ。

3PL（サードパーティ・ロジスティクス）

荷主の物流業務を包括的に受託する事業形態。単なる「運ぶ」だけでなく、倉庫管理・在庫管理・流通加工・情報システムまで一括で受ける。

- 大手3PL: 日本通運、ヤマトロジスティクス、SGHグローバル・ジャパン、センコー
- 中小の3PL化: 運送会社が倉庫を持ち、保管+配送のセットで提案するケースが増加
- 契約形態: 3-5年の長期契約。年間数千万-数億円。解約しにくい

1.2 重層下請構造

運送業の構造的な問題がここにある。

```
荷主（メーカー・小売・商社）
  │ 運賃: 100
  ↓
元請運送会社（大手 or 利用運送）
  │ 運賃: 85-90（中間マージン10-15%）
  ↓
一次下請運送会社
  │ 運賃: 70-80
  ↓
二次下請運送会社（ここが中小の主力）
  │ 運賃: 60-70
  ↓
三次下請運送会社 or 軽貨物個人事業主
    運賃: 50-60
```

荷主が100払っても、実際にトラックを走らせるドライバーの会社には50-70しか届かない。この構造がドライバーの低賃金と長時間労働の根本原因。2024年のトラック運送業の書面化義務（荷主→元請→下請の運賃・条件の書面化）は、この構造を可視化する第一歩。

1.3 中小運送会社の財務構造

売上規模

```
車両台数と売上の目安:
  10台:  年商1-2億円
  30台:  年商3-6億円
  50台:  年商5-10億円
  100台: 年商10-20億円
```

利益構造

```
典型的なP/L構成（一般貨物、車両30台の場合）:

  売上高:            500,000千円（100%）
  ──────────────────────────────
  運送原価:
    ドライバー人件費:  200,000千円（40%）★最大のコスト
    燃料費:             75,000千円（15%）
    車両リース料:       50,000千円（10%）
    修繕費:             25,000千円（ 5%）
    保険料:             15,000千円（ 3%）
    高速道路料:         20,000千円（ 4%）
    傭車費:             40,000千円（ 8%）
    その他（タイヤ等）: 15,000千円（ 3%）
  ──────────────────────────────
  運送原価計:         440,000千円（88%）
  粗利益:              60,000千円（12%）
  ──────────────────────────────
  販管費:              55,000千円（11%）
    うち事務員人件費:  20,000千円
    うち配車マン人件費: 10,000千円
    うち営業所費用:     15,000千円
    うちその他:         10,000千円
  ──────────────────────────────
  営業利益:             5,000千円（1%）
```

営業利益率は全体平均で▲0.3%。**半数以上が赤字経営**。黒字の会社でも営業利益率1-3%がやっと。製造業の5%、卸売業の2-3%と比べても極端に低い。

なぜ利益率が極端に低いのか

- **労働集約型**: 売上の40%がドライバー人件費。機械化・自動化の余地が小さい
- **燃料費の変動**: 軽油価格が10円/L上がると、30台で月50万円のインパクト。しかし荷主への転嫁交渉が難しい
- **重層下請による運賃の目減り**: 元請から下請に流れるたびに10-15%抜かれる
- **片荷（空車率）**: 行きは荷物を積んで走るが、帰りは空で走る。全国平均39.7%が空車
- **荷主との力関係**: 「嫌なら他の運送会社に頼む」と言われる恐怖。運賃交渉ができない

1.4 組織構造

```
■ 車両30台・ドライバー35名の一般貨物運送会社（典型例）:

  社長（1名）
  ├── 営業（大口荷主は社長が直接対応）
  ├── 経営判断（車両購入、荷主との運賃交渉）
  └── 労務問題の最終対応（事故、違反、トラブル）

  配車担当（1–2名）★この会社の心臓
  ├── 全配車の決定権を握る
  ├── 荷主からの依頼受付（電話/FAX/メール）
  ├── ドライバーの稼働状況が全部頭の中にある
  ├── 傭車の手配（知り合いの運送会社に電話）
  └── 帰り荷の確保（水屋やWebマッチングサービスに連絡）

  運行管理者（1名）
  ├── 法令上の選任義務。国家資格「運行管理者試験」合格者
  ├── 出庫前・帰庫後の点呼実施
  ├── 乗務員の健康状態・アルコールチェック確認
  ├── 運行指示書の作成・交付
  └── 事故発生時の報告・対応

  整備管理者（1名）
  ├── 日常点検の確認
  ├── 3ヶ月点検・12ヶ月点検の管理
  ├── 車検の手配（ディーラー or 指定整備工場）
  └── タイヤ・オイル・ブレーキの交換管理

  ドライバー（35名）
  ├── 大型免許保有: 20名（長距離/大型車）
  ├── 中型免許保有: 10名（4t車/地場配送）
  ├── 準中型/普通: 5名（2t車/軽量物）
  ├── フォークリフト資格: 15名
  ├── 危険物取扱者: 3名
  └── 平均年齢: 48歳。最年長62歳、最年少24歳

  事務員（1–2名）
  ├── 請求書の作成（荷主別に運賃計算）
  ├── 入金確認・消込
  ├── 給与計算
  └── 行政への届出書類（事業報告書等）
```

ポイント: 配車担当1-2名にこの会社の全ての配送ロジックが集約されている。この人が辞める or 倒れると、文字通り翌日からトラックが走れなくなる。

1.5 運送業の文化

「走ってナンボ」の精神

ドライバーは走った分だけ稼ぐ。待機時間は「無駄な時間」。荷積み・荷卸しの手待ち時間が1-3時間あっても、それは「仕事のうち」として黙って待つ文化がある。2024年問題でこの「待機時間」が拘束時間としてカウントされるようになり、荷主に待機時間の削減を要求する必要が出てきた。しかし「荷主に文句を言う」のはタブーだった。

夜型の長距離文化

長距離ドライバーの典型的な1日:

```
PM 6:00   営業所を出発。幹線道路へ
PM 7:00   高速道路に乗る（深夜割引のため0時以降にIC通過が理想）
PM 8:00   途中のSA/PAで夕食
PM 10:00–AM 0:00   サービスエリアで仮眠（大型車エリアは争奪戦）
AM 0:00   深夜割引適用で高速走行再開
AM 5:00   納品先の近くに到着。荷受けの開始を待つ
AM 7:00   荷卸し開始。フォークリフトで1–2時間
AM 9:00   荷卸し完了。帰り荷がなければ空で帰る
          帰り荷があれば積込先に移動
PM 12:00 帰り荷を積んで帰路へ
PM 6:00   営業所に帰庫。点呼
```

24時間の拘束。これが改善基準告示で「最大13時間（例外15時間）」に制限される衝撃の大きさがわかる。

口約束とアナログ

運賃は口約束で決まっていたケースが多い。「いつも通りでよろしく」で、具体的な金額を確認しないまま走ることもある。請求段階で「え、その金額だったっけ」が発生する。配車指示も電話1本。運行指示書を形式的に作成しても、中身が実態と乖離していることがある。

安全は経験で語る

「俺は30年無事故だ」が最大の信用。安全教育は形式的になりがちで、事故が起きてから「なぜ安全教育をしていなかったのか」と問われる。KYT（危険予知トレーニング）の実施記録が残っていない会社が大半。デジタコ（デジタルタコグラフ）の導入率は大手でほぼ100%だが、中小では50-60%。

---

2. 車両の種類と用途

2.1 車格（積載量別）

トラックは積載量で大きく4分類。ドライバーに必要な免許が車格で変わる。

車格	最大積載量	車両総重量	必要免許	車両価格（新車）	用途
小型（2tクラス）	2-3t	5t未満	準中型以上	400-700万円	市内配送、個配
中型（4tクラス）	4-5t	8t未満	中型以上	700-1,200万円	地場配送の主力
大型（10tクラス）	10-13t	25t未満	大型	1,200-2,000万円	幹線輸送の主力
トレーラー	20-28t	36t以下	大型+けん引	ヘッド800-1,500万 + シャーシ200-800万	海上コンテナ、大量輸送

免許制度の変遷（現場への影響）

```
2007年以前に普通免許取得: 8tまで運転可能（「旧普通免許」）
2007年以降: 中型免許の新設。普通免許では4t車に乗れなくなった
2017年以降: 準中型免許の新設。普通免許では2t車にすら乗れなくなった

影響:
  18歳で普通免許を取っても、2tトラックにすら乗れない
  → 運送会社が「準中型免許の取得費用を会社負担」するケースが増加
  → 免許取得支援が採用の条件になっている
  → 取得費用: 準中型 15–20万円、中型 15–25万円、大型 25–40万円
```

2.2 架装（ボディ）の種類

トラックの荷台部分。同じ車格でもボディが異なれば用途が全く変わる。

架装	特徴	用途	追加コスト（概算）
平ボディ	荷台がフラット。シートで覆う	建材、鋼材、重量物	基本仕様
バンボディ	箱型。雨風を防ぐ	一般貨物、雑貨、家電	+50-100万
ウイング車	側面が跳ね上がる。フォークリフトで横から積める	パレット輸送の主力	+100-200万
冷凍車	-25℃まで冷却可能	冷凍食品、アイスクリーム	+200-400万
冷蔵車	0-5℃を維持	チルド食品、乳製品、生花	+150-300万
ユニック車	クレーン付き。自力で荷物を積卸し	建材、機械、重量物	+200-500万
ダンプ	荷台が傾斜して荷物を降ろす	土砂、砕石、産廃	+100-200万
タンクローリー	液体を運ぶ	燃料、化学品、食品原料	+300-800万
キャリアカー	車を運ぶ	新車配送、中古車輸送	+200-500万
パワーゲート	荷台後部にリフト	重量物の人力積卸し	+80-150万

冷凍車・冷蔵車の温度帯管理:

```
温度帯の区分（食品物流の基本）：
  ドライ（常温）：     15–25℃。加工食品、飲料、菓子
  チルド（冷蔵）：     0–10℃。乳製品、生鮮、惣菜。「定温」とも
  フローズン（冷凍）：–18℃以下。冷凍食品、アイスクリーム
  超低温:              –40℃以下。マグロ、特殊食品

冷凍車のコスト:
  冷凍機の燃料: 1日あたり軽油10–20L
  冷凍機のメンテナンス: 年間30–50万円
  温度記録: HACCP対応で記録・保管義務あり
  温度逸脱: 荷主への報告義務。最悪、全量廃棄
```

2.3 危険物車両

消防法に基づく「危険物」を運ぶ車両。専用の装備とドライバー資格が必要。

```
必要な資格:
  ・危険物取扱者（乙種第4類が最も多い。ガソリン・軽油・灯油）
  ・危険物の運搬に関する講習の受講
  ・タンクローリーの場合: 移動タンク貯蔵所としての消防届出

運行の制約:
  ・トンネルの通行制限（危険物積載車両通行禁止のトンネルがある）
  ・市街地での駐停車制限
  ・積載量の制限（指定数量の倍率で決まる）
  ・イエローカード（緊急連絡カード）の携帯義務
```

---

3. 配車の実務

3.1 配車の1日の流れ

これが運送会社の「生産計画」に相当する。製造業の生産管理に匹敵する複雑さがある。

■ 地場配送会社（車両30台）の配車担当の1日:

PM 5:00（前日）
　翌日の荷主からの配送依頼を集計
　・荷主A: 食品スーパー5店舗へ配送。時間指定あり（開店前7:00着）
　・荷主B: ホームセンター3店舗へ配送。パレット建て
　・荷主C: 工場への建材搬入。ユニック車指定。現場搬入の段取りあり
　・荷主D: 冷凍食品倉庫間移動。冷凍車指定
　・臨時: 荷主E「明日急ぎで2パレット追加できない？」

PM 5:30
　ドライバーの稼働状況を確認
　・田中: 昨日拘束14時間だった → 今日は13時間まで
　・佐藤: 今月の拘束時間あと30時間しかない → 短距離配車のみ
　・山田: 大型免許+フォークリフト+ユニック → 荷主C向き
　・鈴木: 冷凍車担当 → 荷主D確定
　・新人の高橋: まだ1人で回れない → 横乗り研修中

PM 6:00
　車両の状態を確認
　・5号車: 明日オイル交換のため午前中使えない
　・8号車: 昨日ドライバーが「ブレーキの効きが甘い」と報告 → 整備入り
　・12号車: 車検が来週 → 今週中に代車手配

PM 6:30
　配車パズルを解く
　・荷主A（5店舗）→ 2台に分割。1号車で3店舗、3号車で2店舗
　・荷主B（3店舗）→ 7号車で1台。積載量6t、荷量5.5t。ギリギリ
　・荷主C（ユニック）→ 山田+10号車（ユニック）
　・荷主D（冷凍）→ 鈴木+15号車（冷凍車）
　・荷主E（追加）→ 4号車の帰り道に組み込めるか…

PM 7:00
　改善基準告示のチェック（頭の中で計算）
　・田中: 出庫5:30→帰庫18:00 = 拘束12.5h → OK
　・佐藤: 出庫6:00→帰庫14:00 = 拘束8h → OK（月間拘束時間にも余裕）
　・全員、前日の休息時間は11時間以上 → OK

PM 7:30
　帰り荷の確保
　・荷主Aの配送後、千葉方面で帰り荷がないか
　・WebKITで検索 → 15時以降に船橋でパレット4枚の案件あり
　・しかし時間的に厳しい → 空車で帰すか、30分待って積むか
　・判断: 30分待てば運賃¥35,000。空車で帰れば¥0。待つ

AM 5:00（当日）
　・配車確認。天候チェック（雨なら時間余裕を見る）
　・ドライバーの出勤確認（体調不良の連絡がないか）
　・運行指示書の最終確認

AM 5:30–6:30

```
    ・出庫前点呼（対面 or IT点呼）
    ・アルコール検知
    ・運行指示書交付
    ・注意事項の伝達（工事区間、荷主の特記事項）

AM 6:30以降
    ・電話対応。荷主からの追加/変更/キャンセル
    ・トラブル対応（渋滞、車両故障、ドライバーの体調不良）
    ・翌日以降の配送依頼の受付・整理
```

3.2 運賃体系の全貌

荷主ごとに運賃の計算方法がバラバラ。**これが請求業務を地獄にしている根本原因。**

主要な運賃体系

運賃体系	計算方法	使われるケース	典型的な運賃例
距離制	基本運賃 + km単価 × 走行距離	長距離幹線輸送	東京→大阪 10t車: ¥120,000-150,000
重量制	重量ランク × 距離ランク	特積み（路線便）、混載	500kg×300km: ¥15,000-25,000
個建て	1個（1ケース）あたり単価 × 個数	食品・飲料の配送	1ケース ¥150-300 × 100ケース
パレット建て	1パレットあたり単価 × 枚数	倉庫間輸送、定期便	1パレット ¥3,000-8,000
車建て（チャーター）	1台あたりの定額	建材搬入、引越し、貸切	4t車 都内1日: ¥40,000-60,000
時間制	基本料金 + 時間超過料金	市内配送、横持ち	4時間 ¥25,000 + 超過 ¥4,000/h

追加料金（荷主ごとに適用ルールが異なる）

```
① 時間指定料:        +5–15%（AM着指定、開店前着指定）
② 休日・祝日割増:    +20–30%
③ 深夜・早朝割増:    +30–50%（22:00–5:00）
④ 冷凍冷蔵割増:      +10–30%（冷凍車・冷蔵車使用時）
⑤ 危険物割増:        +20–50%
⑥ 待機料:            ¥1,500–3,000/30分
    → 実際には請求できないケースが非常に多い
    → 「請求したら次から仕事を回してもらえなくなる」恐怖
    → 2024年の標準的な運賃告示で「待機時間料」が明記された
⑦ 燃料サーチャージ: 基準軽油価格との差額を転嫁
    → 計算式: (実勢軽油価格 − 基準価格) × 燃費係数 × 走行距離
    → 基準価格と係数が荷主ごとに異なる。統一されていない
⑧ 附帯作業料:        荷積み・荷卸し作業（ドライバーが行う場合）
    → フォークリフト作業、手積み・手卸し、検品
    → 1パレット ¥200–500、手積み ¥3,000–5,000/h
⑨ 中継料:            中継輸送時の追加コスト
⑩ 横持ち料:          倉庫内の移動（A倉庫→B倉庫）
```

標準的な運賃告示制度（2020年）

国交省が「標準的な運賃」を告示。荷主との運賃交渉の根拠として使える法的な裏付け。

```
告示運賃の例（距離制・10tウイング車）:
  100km:  ¥50,340
  200km:  ¥68,720
  300km:  ¥87,100
  500km:  ¥123,860
  東京→大阪（約500km）: ¥123,860

実勢運賃:
  告示運賃の70–80%で取引されているのが現実
  東京→大阪 10t: ¥85,000–100,000が相場
  → 告示運賃との乖離を「データで見せて」交渉する会社が増えている
```

3.3 改善基準告示の全項目（2024年4月改正）

配車の全ての判断はこの制約条件に支配される。**間違えると事業停止命令。**

改正前後の比較

項目	改正前（〜2024年3月）	改正後（2024年4月〜）	変化の影響
1日の拘束時間	原則13h、最大16h	原則13h、最大15h（14h超は週2回まで）	最大値が1h縮小。週2回制限が追加
1ヶ月の拘束時間	原則293h、最大320h	原則284h、最大310h（年6回まで）	月9h縮小。年6回制限が厳格化
年間の拘束時間	3,516h	3,300h	年間216h（約27日分）縮小
休息期間	継続8h以上	継続11h以上（最低9h、週3回まで）	+3h。事実上、1日2運行が困難に
連続運転	4h→30分以上の休憩	4h→概ね30分の合計休憩（1回10分以上で分割可）	分割が明確化
時間外労働	上限なし（36協定で青天井）	年960h	初めて上限が設定された
分割休息の特例	1日2分割まで	1日3分割まで（各3h以上、合計10h以上）	分割は緩和だが合計時間は延長

違反した場合の罰則

```
■ 改善基準告示違反（行政処分）:
  初違反: 文書警告 or 車両停止命令（10-30日車）
  再違反: 事業停止命令（最大30日間）
  悪質: 許可取消（事業廃止）

  「日車」= 1台×1日の停止。30日車=3台×10日 or 1台×30日
  車両が止まる = 売上がゼロになる日があるということ

■ 時間外上限（年960h）超過（労基法違反）:
  6ヶ月以下の懲役 or 30万円以下の罰金
  企業名の公表（「ブラック企業」リスト入り）

■ 点呼未実施:
  初違反: 車両停止命令（20日車）
  繰り返し: 事業停止命令

■ 運転日報の未記載・虚偽記載:
  車両停止命令 + 運行管理者の解任命令
```

現場への具体的影響

```
Before（改正前）：
  長距離ドライバーが東京→大阪を1人で走る（片道6–7時間）
  夜出発→早朝着→荷卸し→帰り荷積み→その日のうちに帰社
  拘束時間: 20時間超もあり得た

After（改正後）：
  拘束13時間（例外15時間、週2回まで）
  東京→大阪の往復を1日で完結するのは事実上不可能
  → 中継輸送: 静岡あたりで別のドライバーに交替
  → 宿泊運行: 大阪で1泊して翌日帰る（休息11時間以上）
  → 1人で回していた仕事が2人必要 = コスト増 = 運賃に転嫁が必要
```

3.4 配車の「例外」（日常的に発生する）

パターン	頻度	対応の難しさ
荷主からの当日追加依頼	毎日	全配車の組み直しが発生する可能性
ドライバーの急な欠勤	週1-2回	代替ドライバーの改善基準告示チェックが必要
車両故障	月1-2回	代車手配+積替え+顧客通知
帰り荷の突発確保	毎日	時間×位置×車種のマッチング
荷量の変動	毎日	「10パレットのはずが15」→ 積載超過チェック
渋滞・天候	毎日	ルート変更+到着時間の再計算+顧客連絡
待機時間の発生	毎日	荷受け先での1-3時間待ち。拘束時間に加算される
季節繁忙	年4-5回	年末、お盆、GW、引越しシーズン

---

4. ドライバーの労働実態

4.1 拘束時間の内訳

「運転」は拘束時間の一部にすぎない。

```
■ 地場配送ドライバーの1日（4tウイング車、5件配送）：

  05:30  出勤。出庫前点呼。アルコールチェック。運行指示書受領
  05:50  積込み（倉庫でフォークリフト作業）
  06:30  出発。1件目へ
  07:00  1件目納品（食品スーパー。開店前。待機15分→荷卸し30分）
  08:00  2件目へ移動
  08:30  2件目納品（ドラッグストア。手卸し。30分）
  09:30  3件目へ移動
  10:00  3件目納品（飲食店。路地裏。トラックが入れず手持ちで運ぶ。45分）
  11:15  昼食・休憩（30分。トラックの中でコンビニ弁当）
  11:45  4件目へ移動
  12:30  4件目納品（工場。フォーク荷卸し。20分）
  13:00  5件目へ移動
  13:30  5件目納品（倉庫。パレット検品+荷卸し。45分）
  14:30  帰路
  15:30  帰庫。帰庫後点呼。日報記入
  16:00  退勤

  拘束時間: 10.5時間
    うち運転: 4時間
    うち荷役作業: 3時間（積込み+荷卸し）
    うち待機: 0.5時間
    うち点呼・日報: 0.5時間
    うち休憩: 0.5時間
    うち移動待ち等: 2時間
```

問題: 運転はたった4時間なのに、荷役作業と待機で拘束時間が膨らむ。ドライバーの仕事は「運転」だけではない。

4.2 手待ち時間（待機時間）の実態

```
手待ち時間の発生パターン:
  ・到着が早すぎた（時間指定の30分–1時間前に着いてしまう）
  ・荷受け先のバースが空いていない（先着のトラックが荷卸し中）
  ・検品に時間がかかる（食品の温度チェック、数量確認）
  ・荷主の準備が遅い（伝票ができていない、出荷指示が出ていない）

平均手待ち時間:
  全国平均: 1時間45分/回（国交省調査）
  食品配送: 2–3時間（バース待ちが深刻）
  建材搬入: 1–2時間（現場の受入準備待ち）

影響:
  ・年間で1ドライバーあたり300–500時間の手待ち → 実質的にタダ働き
  ・改善基準告示では手待ち時間も「拘束時間」にカウント
  ・手待ち時間が長いと、その分運転できる時間が減る → 配送件数が減る
```

4.3 荷役作業

ドライバーが荷物の積み下ろしまでやる「運転手兼荷役作業員」が中小の常識。

```
荷役作業の種類:
  ・フォークリフト作業: パレット積み。免許必要。1パレット1–2分
  ・手積み・手卸し: 段ボール1個ずつ。飲料（1ケース10–12kg）を200ケース = 2t以上
  ・検品: 伝票と現物の照合。食品は温度記録も
  ・附帯作業: 棚入れ、陳列（小売店向け配送で発生）

問題:
  ・荷役作業の対価がドライバーの給与に含まれていない（「サービス」扱い）
  ・腰痛が職業病。休業4日以上の労災の32%が「荷物の取扱い」
  ・2024年4月から荷役作業の実態を記録する「荷待ち・荷役時間の記録義務化」
```

4.4 ドライバーの処遇

```
年間所得（2024年 賃金構造基本統計調査）:
  大型ドライバー:    平均477万円（全産業平均497万円より▲20万円）
  中小型ドライバー: 平均431万円（全産業平均より▲66万円）
  → 長時間労働なのに低賃金。「きつい・汚い・危険」の3K

年齢構成:
  29歳以下:  10%
  30–39歳:   18%
  40–49歳:   27%
  50–59歳:   30%
  60歳以上:  15%
  → 50歳以上が45%。10年後に大量退職が始まる

離職の理由（上位3つ）:
  1. 長時間労働（拘束時間が長い）
  2. 低賃金（労働の割に安い）
  3. 体力的にきつい（荷役作業、夜間運転）
```

---

5. 傭車の仕組みと商慣習

5.1 傭車とは

自社の車両・ドライバーだけでは対応できない荷量を、他の運送会社に委託すること。「外注」に相当する。

```
傭車が発生するケース:
  ・繁忙期で車両が足りない
  ・特殊車両が必要（冷凍車、ユニック車、トレーラー）
  ・配送エリアが遠い（地元以外の配送を頼まれた）
  ・ドライバーの残業上限に達している

傭車比率（目安）:
  平常時: 10-20%
  繁忙期: 30-50%
  →「売上の半分を外に出している」会社も繁忙期にはある
```

5.2 傭車の手配方法

```
①  知り合いの運送会社に電話
     → 最も多い方法。配車マンの「人脈」が会社の資産
     → 「田中運送さん、明日4t空いてない？」で決まる

② 水屋（利用運送事業者）に依頼
     → 中間マージン10-20%取られるが、確実に車が出る
     → 急な案件のときの最後の手段

③ 求荷求車サービス（WebKIT、トラボックス等）
     → Web上で荷物と空車をマッチング
     → 長距離の帰り荷探しでよく使われる
     → マッチング手数料: 月額3,000-10,000円 + 案件ごとの手数料

④ 大手3PLの傭車ネットワーク
     → 大手の下請として登録しておくと、案件が流れてくる
     → 運賃は安いが、安定した仕事量が確保できる
```

5.3 傭車の商慣習と問題

```
・運賃は口約束が多い。「いつもの金額で」が常態化
・傭車先の品質が不安定（遅刻、荷扱いが雑、ドライバーのマナー）
・自社便の原価と傭車費の比較ができていない（どちらが得かわからない）
・傭車を使いすぎると粗利が消える。使わなすぎると荷主の仕事を断ることになる
・帰り荷のマッチングが属人的。配車マンが辞めると傭車ネットワークが消滅
```

---

6. 燃料コスト管理

6.1 燃料費の構造

```
燃料費 = 軽油単価(円/L) × 走行距離(km) ÷ 燃費(km/L)

車格別の燃費目安:
  2tクラス:  8-12 km/L
  4tクラス:  5-8 km/L
  10tクラス: 3-5 km/L
  トレーラー: 2.5-4 km/L

軽油価格の推移:
  2020年:  90-100円/L
  2022年: 130-170円/L（ウクライナ危機）
  2024年: 140-160円/L（補助金縮小で高止まり）
  2025年: 145-165円/L

車両1台あたりの月間燃料費:
  4t車（月間走行5,000km、燃費6km/L）: 5,000÷6×155=¥129,000
  10t車（月間走行8,000km、燃費4km/L）: 8,000÷4×155=¥310,000
  → 30台の運送会社で月間燃料費400-800万円
```

6.2 燃料費の管理と削減

```
管理の現実:
   ・給油は提携スタンドでの掛け売り（月末一括支払い）
   ・車両別の給油量は給油カードで追跡可能
   ・しかし「車両別の燃費」を算出している中小は少数
   ・「あの車は燃費が悪い」という感覚はあるがデータがない

削減の手法:
  ①エコドライブ: 急発進・急加速を減らす。5-10%の燃費改善
     → デジタコでドライバーのエコドライブスコアを可視化
  ②ルート最適化: 距離×時間の最適経路。高速道路の使用判断
     → 高速使えば燃費は良いが通行料がかかる。トータルコストで判断
  ③アイドリングストップ: 荷待ち中のエンジン停止
     → 夏場はエアコンのために止められない問題
  ④タイヤ空気圧管理: 適正空気圧で2-3%の燃費改善
  ⑤車両の更新: 最新の大型車は10年前と比べて20-30%燃費向上
```

7. Gマーク制度

7.1 概要

全日本トラック協会が認定する「安全性評価事業」。正式名称は「貨物自動車運送事業安全性評価事業」。取得率は全事業者の約30%。

```
Gマーク取得のメリット:
  ・大手荷主の入札条件（Gマークなしでは入札参加不可のケースあり）
  ・保険料の割引（1–3%程度）
  ・IT点呼の対象要件（Gマーク取得事業所はIT点呼が可能）
  ・信頼性の証明（採用活動にもプラス）

デメリット:
  ・取得・維持のための書類整備が大変（安全教育記録、事故記録、点呼記録等）
  ・更新が2年ごと。更新時に再評価
```

7.2 評価基準（38項目、100点満点）

```
■ 安全性に対する法令の遵守状況（配点40点）
  ・点呼の実施状況
  ・運転日報の記録状況
  ・運行管理体制
  ・過労運転の防止措置
  ・整備管理体制

■ 事故や違反の状況（配点40点）
  ・過去3年間の事故件数
  ・行政処分の有無
  ・重大事故の有無
  → 事故ゼロが最高点。1件でも重大事故があると大幅減点

■ 安全性に対する取組の積極性（配点20点）
  ・安全教育の実施状況（年間計画+実施記録）
  ・安全ミーティングの開催
  ・デジタコ・ドライブレコーダーの導入
  ・KYT（危険予知トレーニング）の実施
  ・健康管理（健康診断受診率100%、SAS検査等）

合計80点以上で認定。
```

8. IT導入の現状

8.1 主なシステムとツール

ツール	概要	普及率（中小）	価格帯
デジタコ	運転データ（速度/距離/時間）の自動記録	50-60%	1台 5-15万円+月額1,000-3,000円
ドライブレコーダー	前方・車内カメラの映像記録	70-80%	1台 2-10万円
GPS動態管理	車両のリアルタイム位置追跡	30-40%	1台 月額1,500-5,000円
配車システム	配車計画の作成支援	10-15%	月額 3-30万円
勤怠管理	ドライバーの出退勤・拘束時間管理	20-30%	月額 1-5万円
運送管理システム（TMS）	受注→配車→運行→請求の一気通貫	5-10%	月額 10-50万円
IT点呼	遠隔地での点呼をカメラ+アルコール検知器で実施	10-15%	月額 3-10万円

デジタルタコグラフ（デジタコ）の詳細:

```
記録データ:
  ・走行速度、走行距離、走行時間
  ・エンジン回転数、急加速・急減速の回数
  ・連続運転時間、休憩時間
  ・位置情報（GPS付きモデル）

メーカー:
  矢崎エナジーシステム（DTG7/DTG8）←シェアNo.1
  YAZAC-eye（クラウド連携型）
  デンソー（DTS-D2M）
  富士通（DTS-G1）

義務化の範囲:
  車両総重量7t以上 or 最大積載量4t以上 → タコグラフ装着義務
  → アナログタコグラフ（チャート紙式）も可だが、実質デジタコに移行中
```

8.2 なぜIT導入が進まないのか

```
理由1: 初期投資の負担
  30台にGPS+デジタコを導入 → 初期費用300–500万円
  営業利益率1%の会社には重い投資

理由2: ドライバーの抵抗
  「監視されている」という感覚
  特にベテランドライバーは「俺の運転を信用していないのか」

理由3: 導入しても使いこなせない
  配車システムを入れたが、結局ホワイトボードの方が速いと感じる
  → 「入れたけど使っていない」パターンが非常に多い

理由4: データ入力の負担
  日報、点呼記録、車両点検記録…。入力する人がいない
  運行管理者が1人で全部やっている会社では、システム入力の時間がない

理由5: ドライバーの年齢
  平均年齢48歳。スマートフォンの操作に苦手意識がある人が一定数
  「アプリで日報を入力してください」→ 「紙の方が速い」
```

---

9. 運送業の用語集

営業・提案の場面で「この人はわかっている」と思ってもらうための必須用語。

用語	読み	意味
傭車	ようしゃ	他社のトラックを借りて配送すること。外注
帰り荷	かえりに	配送先から営業所に戻る途中で積む荷物。空車率改善の鍵
片荷	かたに	行きだけ荷物があり、帰りが空の状態
積合せ	つみあわせ	複数の荷主の荷物を1台に混載すること
車建て	くるまだて	1台いくらの運賃体系。チャーター
個建て	こだて	1個いくらの運賃体系
パレット建て	パレットだて	1パレットいくらの運賃体系
バース	バース	トラックの荷積み・荷卸しスペース
デバンニング	デバンニング	コンテナから荷物を取り出す作業
バンニング	バンニング	コンテナに荷物を詰める作業
才数	さいすう	荷物の容積を表す単位。1才=1尺立方=約0.028m3
日車	にっしゃ	行政処分の単位。1台×1日の停止
水屋	みずや	利用運送事業者。トラックを持たず手配だけする
実車率	じっしゃりつ	走行距離中、荷物を積んで走った比率。100%-空車率
庸車	ようしゃ	傭車と同義。漢字違いだが同じ意味
横持ち	よこもち	倉庫間の短距離移動
ドレージ	ドレージ	港からのコンテナ輸送（海上コンテナをそのままトレーラーで運ぶ）
中継輸送	ちゅうけいゆそう	長距離をドライバー交替で運ぶ。2024年問題対策の切り札
運行管理者	うんこうかんりしゃ	国家資格。点呼・運行指示・安全管理の責任者
改善基準告示	かいぜんきじゅんこくじ	ドライバーの拘束時間・休息時間を定める告示
点呼	てんこ	出庫前・帰庫後にドライバーの健康状態等を確認する法定行為
白ナンバー	しろナンバー	自家用車。営業用（緑ナンバー）に対して
緑ナンバー	みどりナンバー	営業用（事業用）車両のナンバープレート
WebKIT	ウェブキット	全日本トラック協会の求荷求車システム
KYT	ケーワイティー	危険予知トレーニング。安全教育の手法
SAS	サス	睡眠時無呼吸症候群。ドライバーの健康リスク
ETC2.0	イーティーシー2.0	高速道路の通行記録+プローブ情報を取得できる車載器

10. 運送業の季節変動

```
1月:  年始で荷動き少ない。正月明けの反動で中旬から回復
2月:  閑散期。車両整備・安全教育を入れる時期
3月:  引越しシーズン開始。年度末で企業の物流も増加。繁忙期
4月:  引越しピーク。新年度の納品ラッシュ。傭車比率が最大に
5月:  GWで物流が止まる。GW明けの集中出荷
6月:  梅雨。建材搬入が天候で遅れる。冷凍食品の需要増
7月:  お中元シーズン。飲料の出荷量が年間ピーク
8月:  お盆期間は物流停止。お盆前後に集中出荷
9月:  台風シーズン。災害時の物流寸断リスク
10月: 年末商戦の仕込み。倉庫への入庫が増加
11月: 年末商戦。食品・日用品の出荷量が増加
12月: 最繁忙期。年末の駆け込み出荷。ドライバーの残業が限界に
```

---

11. 運送業の経営者が使う指標

提案・会話で使うと「この人はわかっている」と思ってもらえるKPI。

指標	計算方法	目安
実車率	実車走行距離 ÷ 総走行距離	60-65%が平均。70%超で優秀
積載効率	実積載量 ÷ 最大積載量	50-60%が平均。80%超で優秀
車両稼働率	稼働日数 ÷ 営業日数	85-90%が目標
ドライバー1人あたり売上	月間売上 ÷ ドライバー数	月100-150万円
燃料費率	燃料費 ÷ 売上	15-20%。20%超は要改善
傭車比率	傭車費 ÷ 売上	10-20%が平常。30%超は自社便不足
事故率	事故件数 ÷ 車両台数 × 100	5%以下が目標
定時率	時間指定通りに納品した割合	95%以上が荷主の期待
ドライバー離職率	年間退職者 ÷ 平均在籍数	10-15%。20%超は要注意